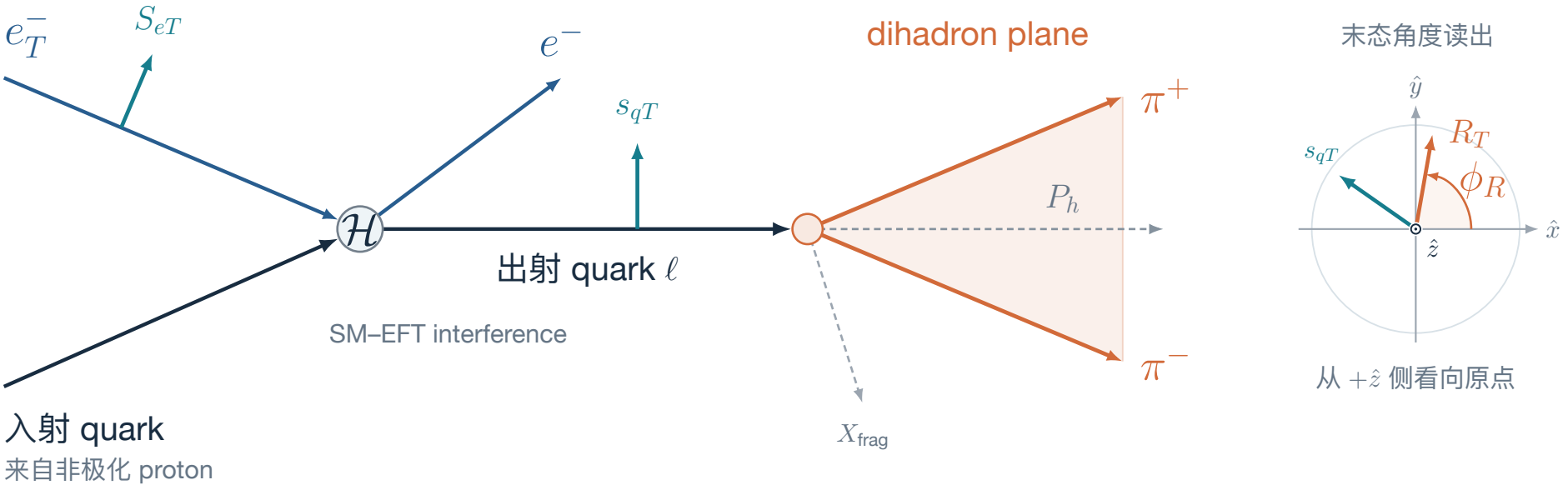
末态 DiFF 探测四费米子相互作用

目标：用末态双强子面读取 quark transverse spin，研究 scalar/tensor 四费米算符与 SM 的线性干涉。电子横极化保留，proton 可不极化。

$$e_T^- p \longrightarrow e^- \left[\pi^+\pi^-\right]_{\text{current}} + X$$



已有可参考的文章：四费米算符

$e_T^- p_T \to e^- X$：电子横极化 + proton transversity

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{SM}} + \sum_i C_i \mathcal{O}_i / \Lambda^2 + \text{h.c.}$$

$$\mathcal{O}_{ledq} = (\bar{L}^j e)(\bar{d} Q^j)$$

e–d scalar：$(\bar{e}_L e_R)(\bar{d}_R d_L)$

$$\mathcal{O}^{(1)}_{lequ} = (\bar{L}^j e)\epsilon_{jk}(\bar{Q}^k u)$$

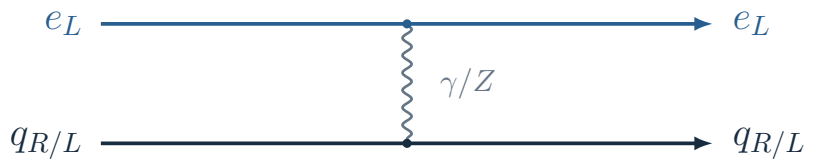
e–u scalar：$-(\bar{e}_L e_R)(\bar{u}_L u_R)$

$$\mathcal{O}^{(3)}_{lequ} = (\bar{L}^j \sigma_{\mu\nu} e)\epsilon_{jk}(\bar{Q}^k \sigma^{\mu\nu} u)$$

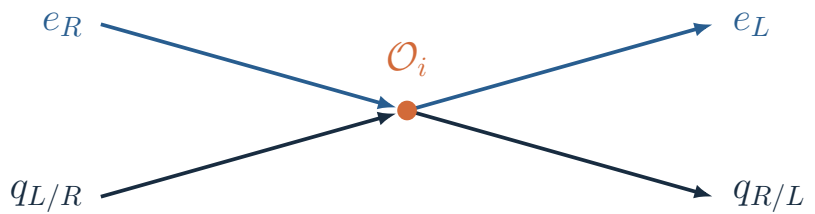
e–u tensor：$-(\bar{e}_L \sigma_{\mu\nu} e_R)(\bar{u}_L \sigma^{\mu\nu} u_R)$

各算符下方列 neutral-current 部分，另加 h.c.

SM：两条线保持 chirality



scalar / tensor：两条线翻转 chirality



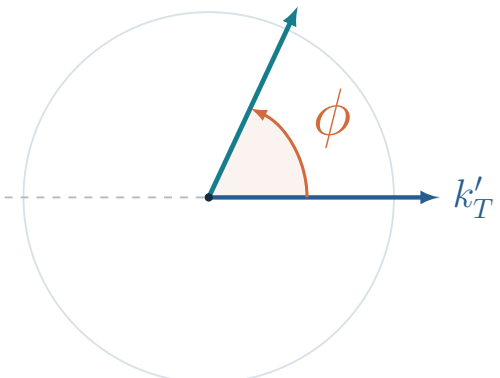
$ledq:\ d_L \to d_R$ $\qquad$ $lequ^{(1,3)}:\ u_R \to u_L$

[1] Wang, Wen, Xing, Yan, PRD 109, 095025 (2024), Eq. (11)；示意图依据算符结构绘制

原文的角投影：为什么有 2ϕ，也有常数项？

inclusive DIS： $e_T^-(k) + p_T(P) \to e^-(k') + X$

$S_{eT} \parallel S_{pT}$



lab frame：沿共同束流轴看

$$\phi_1 = \phi_2 = \phi$$

$\phi_1 = \angle(k'_T, S_{eT}), \quad \phi_2 = \angle(k'_T, S_{pT})$

$ledq$：相反 chiral projectors $\Rightarrow$ 和角

$$\Phi_+ = \phi_1 + \phi_2 = 2\phi$$

$$\mathrm{Re}[Ce^{-2i\phi}] = \mathrm{Re}\,C\cos 2\phi + \mathrm{Im}\,C\sin 2\phi$$

$w = \cos 2\phi,\ \sin 2\phi$

$lequ^{(1,3)}$：相同 chiral projectors $\Rightarrow$ 差角

$$\Phi_- = \phi_1 - \phi_2 = 0$$

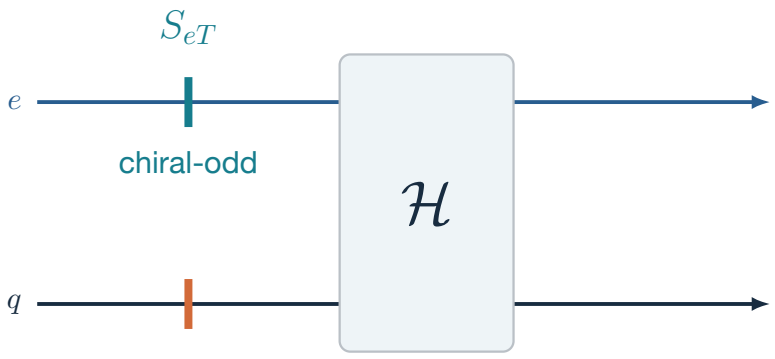
$$\mathrm{Re}[Ce^{-i\Phi_-}] = \mathrm{Re}\,C \qquad w = 1$$

scalar / tensor 改变 y 依赖；这里的差角都不随 ϕ 变化。

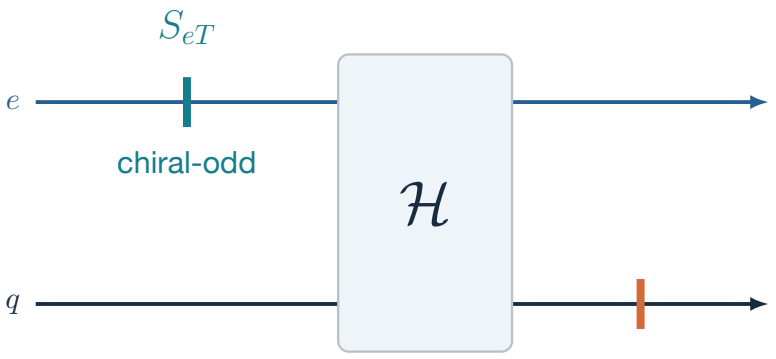
[1] Eq. (1), Eqs. (12)–(16)；共同横平面中的角度示意，取两束横自旋平行

把 quark 自旋分析从初态移到末态

原方案

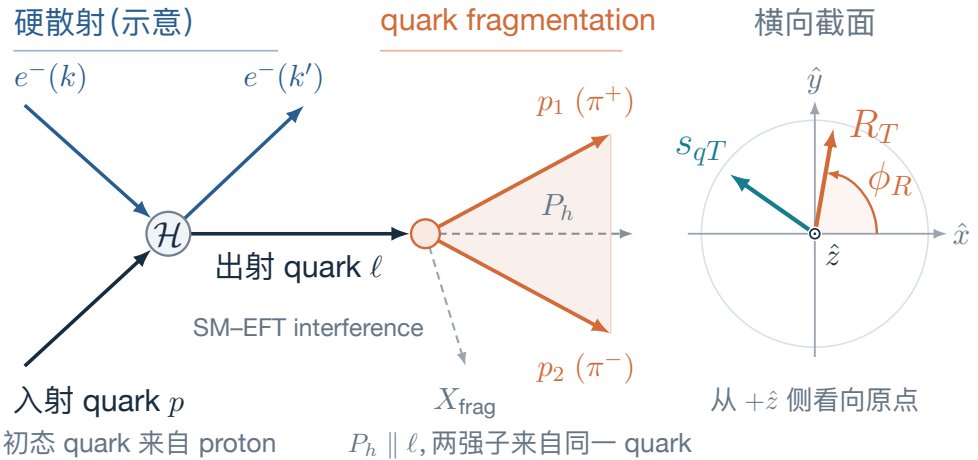


本方案



e line : S_{eT} $\qquad$ q line : $h_1^q \longrightarrow H_{1,q}^{\sphericalangle}$

双强子面怎样读取 quark transverse spin



$$P_h = p_1 + p_2, \quad M_h^2 = P_h^2$$

$$R = \tfrac{1}{2}(p_1 - p_2)$$

$$\boldsymbol{R}_T = |R_T|(\cos\phi_R\,\hat{x} + \sin\phi_R\,\hat{y})$$

$$\hat{z} \parallel \boldsymbol{P}_h, \quad \hat{y} \parallel \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{k}', \quad \hat{x} = \hat{y} \times \hat{z}$$

$$\mathcal{F}_q = D_1^q + \frac{|R_T|}{M_h} H_{1,q}^{\sphericalangle}\left(s_{qy}\cos\phi_R - s_{qx}\sin\phi_R\right)$$

D_1：双强子产额　　$H_1^{\sphericalangle}$：quark transverse spin 的末态分析

[2] Eqs. (2)–(4)；采用显式保留 $|R_T|/M_h$ 的 interference DiFF 记号

从这个课题学习 QCD 因子化

$$\mathrm{d}\sigma \propto \sum_q \underbrace{f_1^q}_{\text{PDF}} \otimes \underbrace{W^q(\rho^e, C_i)}_{\text{hard response}} \otimes \underbrace{\Delta_q(D_1, H_1^{\sphericalangle})}_{\text{DiFF}}$$

- 识别 hard、collinear、soft 动量区域
- PDF / DiFF 的算符定义与 Wilson lines
- 自旋投影与 hard coefficient 的匹配
- collinear singularities 的吸收与尺度演化

[2] Eqs. (2)–(4)；PDF、DiFF 与 hard response 的因子化结构

从这个课题学习 helicity amplitudes

$$\rho^e = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & P_{eT} \\ P_{eT} & 1 \end{pmatrix}$$

$$W^q_{\lambda\lambda'} = \frac{1}{2}\sum_{a,a',b,c} \rho^e_{aa'}\, \mathcal{M}_{c\lambda;ab}\, \mathcal{M}^*_{c\lambda';a'b}$$

$a, a' : e_{\text{in}}$ $b : q_{\text{in}}$ $c : e_{\text{out}}$ $\lambda, \lambda' : q_{\text{out}}$

- 构造 spinors、helicity projectors 与相位 convention
- 计算 SM–scalar/tensor 的线性干涉
- 从振幅构造末态 quark 自旋密度矩阵 W
- 提取 W_{+-}, 与 DiFF 收缩得到角分布

固定 $\phi_e = 0$;[5] Sec. 8.1、[6] Sec. 2

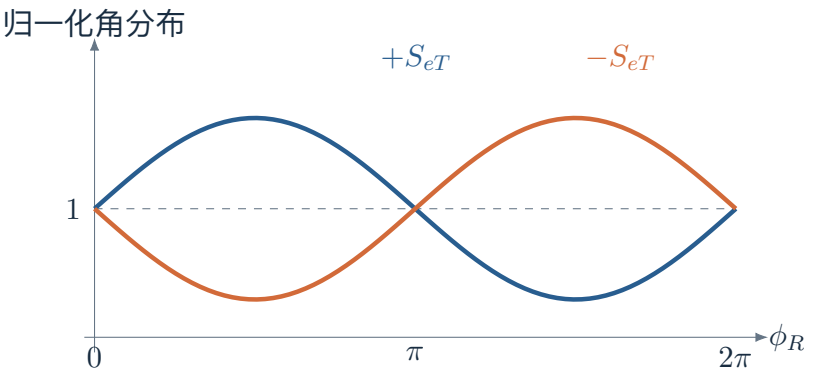
可观测量：双强子方位角 ϕ_R

$$\left.\frac{\mathrm{d}\sigma^{\pm}}{\mathrm{d}\phi_R}\right|_{\phi_e=0} \propto 1 \pm P_{eT}\left[a\sin\phi_R + b\cos\phi_R\right]$$

$$A^{w} = \frac{\int_0^{2\pi} w(\phi_R)(\mathrm{d}\sigma^{+} - \mathrm{d}\sigma^{-})}{P_{eT}\int_0^{2\pi}(\mathrm{d}\sigma^{+} + \mathrm{d}\sigma^{-})}$$

$$A^{\sin\phi_R} = \frac{a}{2}, \qquad A^{\cos\phi_R} = \frac{b}{2}$$

$+/-$：翻转电子横自旋



示意图取 $b = 0$

固定 $\phi_e = 0$：电子横自旋相对散射面固定；图为角分布示意

形成论文所需的结果

预期的科学结果是：建立四费米子干涉的末态 DiFF observable，并量化它与原 h_1 方案的互补性。是否给出更强约束，要在相同实验假设下比较。

1

解析结果

复现 [1]；推导新 hard kernels、联合角权重及各算符的 flavor 结构。

2

数值 forecast

用 $\pi^+\pi^-$ 输入，给出含误差的角矩与耦合 contours；比较单参数和联合拟合。

3

同条件比较

统一总 luminosity 与 DIS cuts，纳入 pair efficiency，比较 h_1 与 DiFF 两条路线。

目标期刊：Physical Review D（PRD）。

知识准备与最短阅读路径

阅读目标：能解释因子化中每个函数的物理含义；能独立计算并核查保留 helicity coherence 的 hard matrix。

物理基线与 DiFF 输入

[1] Wang, Wen, Xing, Yan (2024)
Four-fermion DSA at EIC / 2401.08419
Sec. III：复现 scalar/tensor 干涉与原角结构。

[2] Wen, Yan, Yu, Yuan (2026)
DiFF and light-quark dipoles / 2408.07255
Eqs. (2)–(4)：掌握 $W\Delta$、角分析与归一化。

[3] Cocuzza et al. (JAM), 2308.14857
$D_1, H_1^\sphericalangle$ 联合提取。正确调用参数化，以同一 replica 传播分子分母的相关误差。

[4] Pitonyak et al., 2305.11995
extended DiFF 定义与演化。对齐变量、measure、相对动量权重及 dM_h/dM_h^2 convention。

本地笔记中的理论准备

[5] Zhite Yu, PhD thesis, 2308.13080
Sec. 8.1：spin-density matrix。
写出相位一致的 ρ^e 和 outgoing-quark W_{+-}。

Secs. 2.4, 2.6.3, 2.7.1：region approximation、DIS factorization、LO PDF spin projection。

[6] Barone–Drago–Ratcliffe
Transverse polarisation / hep-ph/0104283
Sec. 2；Secs. 6.7.1、6.8：spin 基础与双强子 SIDIS。复现标准 $h_1 H_1^\sphericalangle$ 角分布。

辅助： Peskin & Schroeder Sec. 5.2、Appendix A.2。以 explicit spinors 和 Dirac trace 两条路径核查同一振幅。

本地依据：`proposal.tex`、`transverse_spin.md` 与 WhiteBoard；已发表结果、选择规则分析与待完成的 forecast 分别标明。